

Minecraft 和 little tiles 的一些知识点

08/03/2024

目录

Chapter 1	Anvil 格式.....	2
1.1	区块的种类.....	2
1.2	区块数据的存储.....	2
1.2.1	Anvil 格式.....	2
1.2.2	8KiB 区	2
1.2.3	区块数据	3
Chapter 2	Little tiles 的存储.....	5
2.1	Little tiles 的基本单位	5
2.2	Little tiles 的块	5
2.3	体素的具体表示.....	7

Chapter 1 Anvil 格式

1.1 区块的种类

在《Minecraft》中，游戏的进本单位是方块，游戏将这些数据存储在称为区块的结构中，每个区块的大小为 16×16 方块，高度为 n 方块。区块被进一步地组织到地图块中，一个地图块包含 32×32 个区块

1.2 区块数据的存储

在 1.2 版本之后，《Minecraft》以 Anvil 格式存储，即 `mca` 文件。它存储的是地图块规范化后的数据，游戏运行时会加载需要的 `mca` 文件以解析出地图块。然后提取出需要的区块进行实时加载渲染。

1.2.1 Anvil 格式

Anvil 格式用于指导如何存储一个地图块数据。每个 `mca` 文件都是 Anvil 格式，并且只存储一个地图块，其文件名指出了该文件对应的地图块坐标 (`r.x.z.mca`)。

在 Anvil 格式中，前 8KiB 被称为 8KiB 区，它用于存储区块的索引数据和区块最后修改时间，剩余部分是用于存储区块已压缩数据的多个扇区。每个扇区的大小为 4096 字节，一个区块可以占用多个扇区。

因此 `mca` 文件大小一定为 4096 字节的倍数，Minecraft 不接受非 4096 字节的倍数的 `mca` 文件。

1.2.2 8KiB 区

8KiB 区分为两个 4KiB 区，其中前者提供区块的索引相关数据，后者提供区块最后修改的时间戳。

两个 4KiB 区都是以 4 字节为单位进行分割的，其分别存储 $[x, z]$ 区块的偏移量和 $[x, z]$ 区块的最后修改时间。

注意 x, z 从 0 开始遍历，且先遍历 x ，再遍历 z ：

$$[0,0], [1,0], [2,0], \dots, [31,0], [31,1], \dots, [31,31]$$

前 4KiB 区每组的前 3 字节为偏移量，以大端序存储，单位为 4096 字节，后 1 字节为该区块所用的扇区数量：

Byte	1	2	3	4
描述	偏移量			扇区数量

要计算 $[x, z]$ 区块在前后 4KiB 区中的具体字节位置，可通过如下公式得到：

$$4 \times ((x \bmod 32) + (z \bmod 32) \times 32)$$

在编程中，如 Java/C/C++ 可能会出现负数，所以需要使用 AND 运算符而不是取模来进行计算：

$$4 * ((x \& 31) + (z \& 31) * 32)$$

例如，区块 $[3, 12]$ 计算后为 1548 字节，即该区块的偏移量在前 4KiB 区的第 1548 字节的位置。最有以大端序读取偏移量，并将结果乘以 4096 即可得到该区块在 mca 文件中的字节位置，然后根据其扇区数量读取对应的扇区。

到这并没有真正获取到区块的数据，只是获取了该区块的压缩数据。

最后修改时间同理，在后 4KiB 的第 1548 字节处。

1.2.3 区块数据

在上一节中我们获取了指定区块在文件中对应的扇区位置，在每个区块第一个扇区的起始位置，有 5 个字节用于记录该区块压缩数据的信息，前 4 个字节存储有效数据的长度（单位为字节），后 1 个字节存储压缩类型标识符：

Byte	1	2	3	4	5
描述	有效数据长度				压缩类型

目前压缩类型定义了三种方案：

标识符（十进制）	方案
1	GZip（RFC1952）（未使用）
2	Zlib（RFC1950）
3 (1.15.1 之前的版本)	未压缩（未使用）

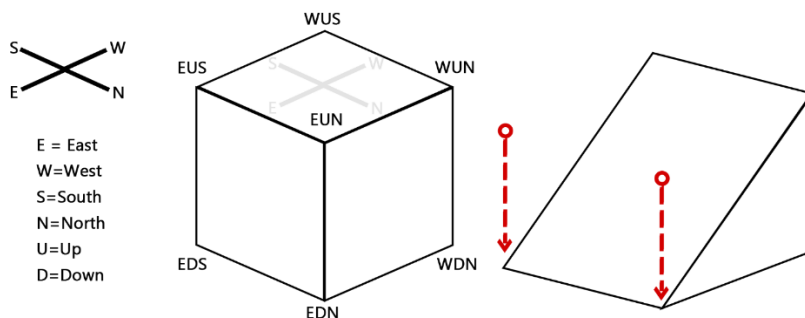
当获取到有效数据长度时，可以提取其对应的压缩数据，并根据压缩类型对这段数据进行解压，即可得到 **NBT** 的二进制格式。

注意这里指的是原始二进制格式，而不是解析后的 **SNBT** 格式或解析后的树状 **NBT** 结构。

Chapter 2 Little tiles 的存储

2.1 Little tiles 的基本单位

Little tiles 的一个块由体素构成，该模组以块为单位存储在《我的世界》区块文件中。体素实际上是一个完整的长方体，由八个顶点组成：



上图可以看到这八个顶点（除了隐藏在后面的WDS），它们的命名按照东西南北方向命名，再在名字中间添加它在上还是下面。

例如 EUS 就代表东南方向，上方，如图所见。

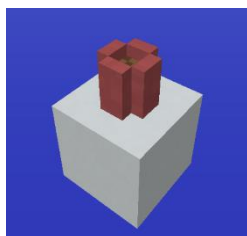
有时候你会选择去做一个斜面，打破《我的世界》的限制。在制造斜面的时候，实际上只是把这八个角中的一些或全部进行了移动。

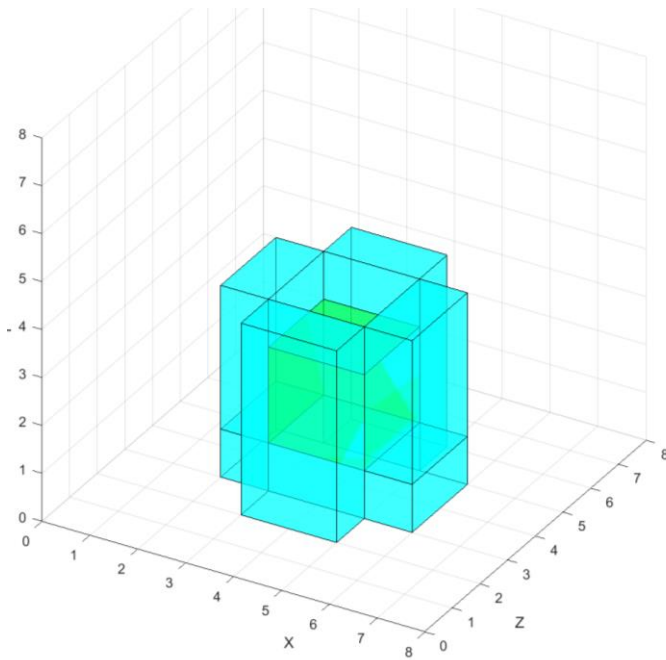
例如上图右侧的图形，只是把 EUS 和 EUN 沿着 y 轴向下移动，直到与 EDS 和 EDN 角重合。具体的偏移数值，与体素、块的大小都有关联，后续介绍。

2.2 Little tiles 的块

上面我们了解到，体素存储于块之中，并以此为单位存储在区块之中。那么在一个块中，体素的存储我们有一个花盆示例，它周围包裹着粉红的陶瓦，中间是泥土。

它的精度为 8，具体如下图所示：





在左侧图中，青色部分就是粉红色陶瓦，而中间绿色的部分就是泥土。

我们可以清晰的看出这个三维图像在 **8x8x8**（精度）的空间内组合了多个体素，最终形成我们在游戏里的画面。

每个体素都有两个坐标，用于定义长方体在这个三维空间中的两个顶点。

例如最外面的那个长条形体素，它在该块中的坐标就是：

$$p_1(3,0,2), p_2(5,4,3)$$

具体底层存储主要数据如下：

Tiles info (BLOCK):

block coord: 1 5 2

grid: 8

id: minecraft:littletilestileentity

boxes count: 2

Tile info:

block id: minecraft:dirt

boxes: [3, 1, 3, 5, 3, 5] //定义矩形两点坐标 $[x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2]$

Tile info:

block id: minecraft:stained_hardened_clay:6

boxes: [2, 0, 3, 6, 1, 5]
 [2, 1, 3, 3, 4, 5]
 [5, 1, 3, 6, 4, 5]
 [3, 0, 5, 5, 4, 6]
 [3, 0, 2, 5, 4, 3]

2.3 体素的具体表示

2.3.1 角的偏移

之前我们说过体素有八个顶点，这八个顶点在块中可以通过长方体的两个坐标进行确定。所以表示八个顶点的位置，只需知道他在块中的两个坐标即可确定。

所以你会在 **SNBT** 标签中看到一个数组，它的前 6 位表示体素在块中的坐标。

$$bBox: [I; x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, ...]$$

$$\begin{cases} p_1 = (x_1, y_1, z_1) \\ p_2 = (x_2, y_2, z_2) \end{cases}$$

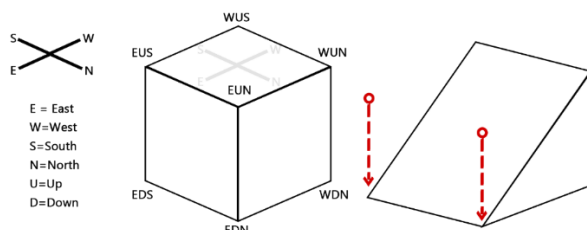
而后面有时候也会跟一堆数字，这些数字就是该体素八个顶点的偏移数据。首先坐标后面紧跟着的第一个数字，它表示了哪些顶点进行了偏移，哪些没有。后面的数据则是按顺序列出的具体偏移量。

符号位 永远为负(1)	空	Flipped						角																							
								WDS			WDN			WUS			WUN			EDS			EDN			EUS			EUN		
		E	W	S	N	U	D	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X
1	0																														
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

上图从高位到低位有序列出了该 32 位有符号整数的每一个位的作用。符号位永远位 1，它代表负号。是 0 时，那它就成了正数（当然 **Lt** 不希望出现这样的情况）。

我们先从右往左看，右侧每三个位代表一个顶点，它定义了一个顶点的 **x,y,z** 这三个轴哪些移动了。如果移动，它就会标识为 1，没有则是 0。我们接下来将顶点称为角。

我们回到之前的例子，假设它的精度是 1。此时我对 **EUS** 和 **EUN** 角都沿着 **y** 轴向下偏移了 1，那么它应该是右边的图形：



这张图的位设定是这样的：

符号位 永远为负(1)	空	Flipped						角																							
								WDS			WDN			WUS			WUN			EDS			EDN			EUS			EUN		
		E	W	S	N	U	D	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

我们可以看到 EUS 和 EUN 的 Y 都被设置成了 1，这说明这两个角都沿 y 轴进行了偏移。

这段二进制转换为十进制就变成了-2147483630。这也是为什么我们在导出 Lt 蓝图的时候，那串字符中出现了许多很大的负数。

bBox: [I; 0,0,0,1,1,1, -2147483630, ...]

既然我们知道了如何设定哪些角进行了偏移，那么后面的数字就代表了被偏移的角具体偏移了多少。它按照顺序排列，让我们先忽略掉哪些角，只看下一行的那些 xyz。其实这些 xyz 都表示偏移了多少，所以我们也忽略掉这些 xyz。

最后我们知道我们最多需要 24 个值来表示这 24 个偏移量 (8×3)。但是每次把没有偏移的角都在后面进行存储，会非常浪费空间。所以我们只存储偏移过的角。

在例子中我们偏移了 EUN 的 Y 和 EUS 的 Y，所以我们会在后面存储两个值来表示。它的顺序就是从右往左依次写入偏移值。

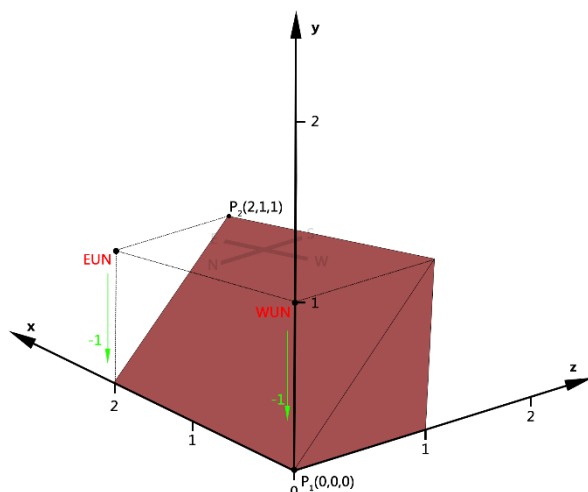
所以先写入 EUN 的 Y，然后才是 EUS 的 Y。读取的时候也是根据体素坐标后面的那个很大的负数，查看哪些角有偏移。然后读取后面的数据，按照从右往左的顺序写入那些角的偏移量。没有偏移的不进行读取，直接设为 0。

但是，这些角偏移量是以 32bit 为单位存储的，但是偏移量只有 16bit，所以在读取的时候，我们需要将 32bit 的有符号数拆成两份，分别都代表了一个偏移量。

所以数组中的第 8 及以后的数，它实际上每个数都代表了两个偏移量。

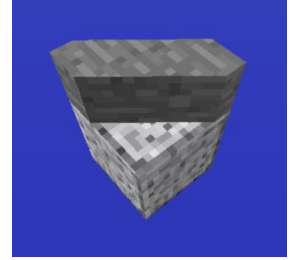
另一个更直观的例子是：

```
Tiles info (BLOCK):
  block coord: 15 4 10
  grid: 2
  id: minecraft:littletilestyleentity
  boxes count: 1
  Tile info:
    block id: minecraft:stained_hardened_clay:6
    boxes: [0, 0, 0, 2, 1, 1, -2147475454, -1]
    Angle change state (from -2147475454):
    | FLIPPED|WDS|WDN|WUS|WUN|EDS|EDN|EUS|EUN|
    | EWSNUD|zyx|zyx|zyx|zyx|zyx|zyx|zyx|zyx|
    | 000000|000|000|000|010|000|000|000|010|
    Angle offset (from -1):
    WUN: y_offset: -1
    EUN: y_offset: -1
  tips:
    P_1(0,0,0) 来自 [0,0,0,2,1,1,...]
    P_2(2,1,1) 来自 [0,0,0,2,1,1,...]
    -1 的二进制表示为 11111111,11111111,11111111,11111111 (32bit)
    WUN y_offset 来自前16位，即 11111111,11111111
    EUN y_offset 来自后16位，即 11111111,11111111
    grid 代表该方块内的小方块精度是 2
```

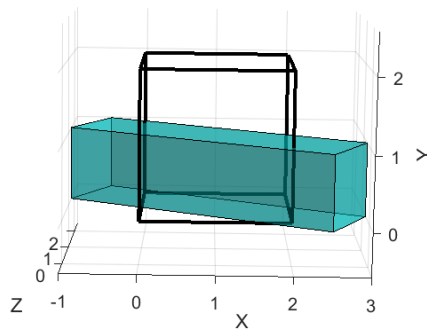


对于一些其它斜面，它的偏移量可能会超出方块的边界，例如右侧的小方块，它的精度为 2，各角偏移量为：

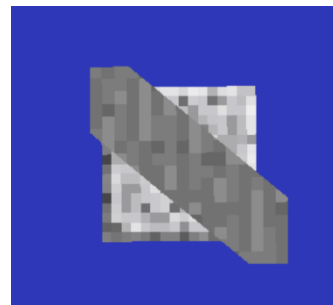
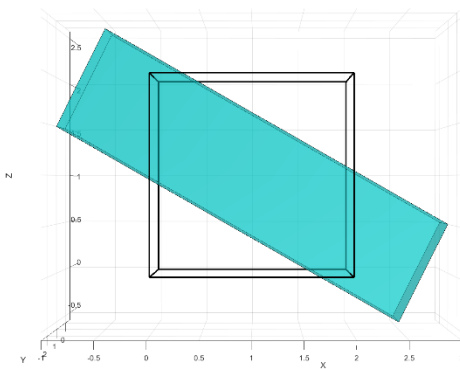
WDS:	x_offset: -2	z_offset: 2
WDN:	x_offset: 3	z_offset: -2
WUS:	x_offset: -2	z_offset: 2
WUN:	x_offset: 3	z_offset: -2
EDS:	x_offset: -3	z_offset: 2
EDN:	x_offset: 2	z_offset: -2
EUS:	x_offset: -3	z_offset: 2
EUN:	x_offset: 2	z_offset: -2



我们可以发现，它的角均超出了方块边界，它的实际效果是这样：



我们在游戏中看到的只是根据方块边界裁剪后的图形，



2.3.2 Flipped 位的作用